

Evaluación: Gestión de Soluciones

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Tarea

Gestión de Soluciones

- Elaborar un documento, a modo de tutorial, que incluya toda la información (código, capturas de pantalla, resultados) para realizar una serie de tareas en las que se utilizarán:
 - Bases de datos orientadas a grafos (Neo4j)
 - Cálculo de caminos mínimos
 - Cálculo de medidas de centralidad
 - Detección de comunidades
 - Predicción de enlaces

Tarea1

Caminos mínimos

- Importar el grafo de ciudades con el que se ha trabajado durante la formación en la sección “Caminos mínimos”.
 - Ejecutar el Algoritmo de Dijkstra sobre la ciudad de Doncaster
 - Ejecutar el algoritmo de Dijkstra para el par de ciudades Felixstowe-Utrecht
 - Ejecutar el algoritmo A^* para el par de ciudad Felixstowe—Utrecht
 - Discutir los resultados obtenidos en esta tarea
- 

Tarea2

Medidas de centralidad

- Importar el grafo de dependencias entre diferentes librerías Python disponible en:
<https://github.com/neo4j-graph-analytics/book/tree/master/data>
- Los archivos a importar son:
 - sw-nodes.csv
 - sw-relationships.csv
- Calcular las medidas de centralidad vistas en la formación y discutir los resultados obtenidos

Tarea3

Detección de comunidades

- Utilizando el grafo de dependencias entre distintas librerías Python utilizado en la tarea anterior:
 - Calcular las medidas de detección de comunidades vistas en la formación sobre dicho grafo
 - Discutir los resultados obtenidos



Tarea4

Predicción de enlaces:

- Utilizando el grafo de ciudades y enlaces entre ellas con el que se trabajó en la Tarea 1:
 - Calcular las métricas de predicción de enlaces vistas en la formación para determinar si sería probable la construcción de una carretera entre Den Haag y Utrecht (que apareciera un nuevo enlace entre ellas) o no.



Evaluación: Gestión de Soluciones

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data